

II Examen Parcial

Instrucciones: Escriba los procedimientos que utilizó para resolver cada uno de los ejercicios propuestos. Trabaje en forma ordenada y clara.

- 1** **Proponga únicamente** la forma de la solución particular de la siguiente ecuación diferencial:

$$y''' - 3y'' + 7y' - 5y = 2xe^x + e^x + e^x \cos(3x)$$

(4 puntos)

Solución:

La ecuación característica está dada por:

$$m^3 - 3m^2 + 7m - 5 = 0 \Rightarrow m = 1 \wedge m = 1 \pm 2i$$

con lo cual la solución homogénea es:

$$y_h = c_1 e^x + e^x (c_2 \cos(2x) + c_3 \sin(2x))$$

La solución particular tiene la forma:

$$y_p = (Ax + B) e^x + e^x (C \cos(3x) + D \sin(3x))$$

pero, como aparecen términos repetidos ($c_1 e^x$) en la solución homogénea y_h debemos ajustarla a:

$$y_p = (Ax^2 + Bx) e^x + e^x (C \cos(3x) + D \sin(3x))$$

[2] Determine la ecuación diferencial lineal cuya solución general está dada por:

$$y = c_1 e^{7x} + c_2 e^{3x} - 9x e^{3x} + 2x + \frac{20}{21}$$

(5 puntos)

Solución:

Como

$$y_h = c_1 e^{7x} + c_2 e^{3x} \Rightarrow (m - 7)(m - 3) = m^2 - 10m + 21 = 0$$

entonces la ecuación diferencial esta dada por:

$$y'' - 10y' + 21y = f(x)$$

Para determinar la función $f(x)$ usamos que

$$y_p = -9x e^{3x} + 2x + \frac{20}{21}$$

es una solución particular. Derivando obtenemos que:

$$y'_p = 2 - 9e^{3x} - 27xe^{3x} \quad y''_p = -54e^{3x} - 81xe^{3x}$$

Y al sustituir en la ecuación diferencial

$$f(x) = -54e^{3x} - 81xe^{3x} - 10(2 - 9e^{3x} - 27xe^{3x}) + 21\left(-9xe^{3x} + 2x + \frac{20}{21}\right) = 36e^{3x} + 42x$$

Así, la ecuación diferencial buscada es:

$$y'' - 10y' + 21y = 36e^{3x} + 42x$$

[3] Utilizando el método de variación de parámetros:

a) Compruebe que:

$$y = \left(c_1 - \int g(x) \operatorname{sen}(x) dx\right) \cos(x) + \left(c_2 + \int g(x) \cos(x) dx\right) \operatorname{sen}(x)$$

es la solución general de la ecuación diferencial $y'' + y = g(x)$.

(5 puntos)

Solución:

Como la ecuación característica es $m^2 + 1 = 0$ entonces $m = \pm i$ y

$$y = A(x) \operatorname{sen}(x) + B(x) \cos(x)$$

Los wroskianos están dados por:

$$w = \begin{vmatrix} \operatorname{sen}(x) & \cos(x) \\ \cos(x) & -\operatorname{sen}(x) \end{vmatrix} = -\operatorname{sen}^2(x) - \cos^2(x) = -1$$

$$w_1 = \begin{vmatrix} 0 & \cos(x) \\ g(x) & -\operatorname{sen}(x) \end{vmatrix} = -g(x)\cos(x)$$

$$w_1 = \begin{vmatrix} \operatorname{sen}(x) & 0 \\ \cos(x) & g(x) \end{vmatrix} = g(x)\operatorname{sen}(x)$$

De donde

$$A'(x) = \frac{w_1}{w} = g(x)\cos(x) \Rightarrow A(x) = c_1 + \int g(x)\cos(x)dx$$

y

$$B'(x) = \frac{w_2}{w} = -g(x)\operatorname{sen}(x) \Rightarrow B(x) = c_2 - \int g(x)\operatorname{sen}(x)dx$$

Y así

$$y = \left(c_2 + \int g(x) \cos(x)dx \right) \operatorname{sen}(x) + \left(c_1 - \int g(x) \operatorname{sen}(x)dx \right) \cos(x)$$

como se quería.

b) Determine una solución particular para la siguiente ecuación diferencial:

$$2y'' + 2y = \tan(x)$$

(3 puntos)

Solución:

De lo anterior

$$y_p = \operatorname{sen}(x) \int g(x) \cos(x) dx - \cos(x) \int g(x) \operatorname{sen}(x) dx$$

$$y_p = \frac{\operatorname{sen}(x)}{2} \int \tan(x) \cos(x) dx - \frac{\cos(x)}{2} \int \tan(x) \operatorname{sen}(x) dx$$

$$y_p = \frac{\operatorname{sen}(x)}{2} \int \operatorname{sen}(x) dx - \frac{\cos(x)}{2} \int \frac{\operatorname{sen}^2(x)}{\cos(x)} dx$$

$$y_p = -\frac{\operatorname{sen}(x) \cos(x)}{2} - \frac{\cos(x)}{2} \int \frac{1 - \cos^2(x)}{\cos(x)} dx$$

$$y_p = -\frac{\operatorname{sen}(x) \cos(x)}{2} + \frac{\operatorname{sen}(x) \cos(x)}{2} - \ln(\sec(x) - \tan(x))$$

De donde obtenemos que

$$y_p = -\ln(\sec(x) - \tan(x))$$

[4] Determine la solución general de la siguiente ecuación diferencial:

$$(2x - 1)^2 y'' + (2x - 1) y' - 2y = 6 \ln(2x - 1)$$

(Sugerencia: puede utilizar la sustitución $2x - 1 = e^z$)

(5 puntos)

Solución:

Haciendo

$$2x - 1 = e^z \Rightarrow z = \ln(2x - 1) \Rightarrow \frac{dz}{dx} = \frac{2}{2x - 1}$$

Con lo cual

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{2x - 1} \frac{dy}{dz} \quad \wedge \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{4}{(2x - 1)^2} \frac{d^2y}{dz^2} - \frac{4}{(2x - 1)^2} \frac{dy}{dz}$$

Sustituyendo obtenemos que la ecuación diferencial se transforma en

$$4\frac{d^2y}{dz^2} - 2\frac{dy}{dz} - 2y = 6z$$

La ecuación característica es

$$4m^2 - 2m - 2 = 0 \Rightarrow m = -\frac{1}{2} \wedge m = 1$$

de donde obtenemos que la solución complementaria es

$$y_h = c_1 e^{-\frac{z}{2}} + c_2 e^z$$

La solución particular tiene la forma $y_p = Az + B$ y al despejar las constantes hallamos que $A = -3$ y $B = 3$, con lo cual la solución general es

$$y = c_1 e^{-\frac{z}{2}} + c_2 e^z - 3z + 3 = c_1 (2x - 1)^{-1/2} + c_2 (2x - 1) - 3 \ln(2x - 1) + 3$$

5 Determine la solución general de la ecuación diferencial

$$x^2 y'' - x(x+3)y' + (x+3)y = 0$$

para la cual $y_1 = x$ es una solución particular.

(4 puntos)

Solución:

Determinamos una segunda solución

$$y_2 = x \int \frac{e^{\int (1+\frac{3}{x}) dx}}{x^2} dx = x \int \frac{e^{x+\ln(x^3)}}{x^2} = x \int x e^x dx = x e^x (x - 1)$$

con lo cual la solución general es

$$y = c_1 x + c_2 x e^x (x - 1)$$

6 Plantee y resuelva el siguiente problema:

Un peso de 8 libras se acopla a un resorte y lo estira 24 pulgadas. Suponiendo que el peso se suelta desde la posición de equilibrio con una velocidad inicial de 3 pies/seg hacia abajo y sobre él actúa una fuerza externa numéricamente igual $2 \operatorname{Sen}(4t)$, entonces:

a) Determine la posición y velocidad del peso en cualquier instante t , si no hay fuerza amortiguadora actuando.

b) ¿ Entra el sistema en resonancia mecánica ? Justifique su respuesta.

(7 puntos)

Solución:

Para determinar la constante del resorte

$$F_r = ks \Rightarrow 8 = 2k \Rightarrow k = 4$$

Con lo cual la ecuación diferencial que describe el movimiento esta dada por

$$x'' + 16x = 8\text{sen}(4t) \quad \wedge \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = 3$$

La ecuación característica es

$$m^2 + 16 = 0 \Rightarrow m = \pm 4i \Rightarrow x_h = c_1 \text{sen}(4t) + c_2 \cos(4t)$$

La solución particular tiene la forma $x_p = A t \text{sen}(4t) + B t \cos(4t)$, derivando

$$x'_p = (A - 4Bt)\text{sen}(4t) + (4At + B)\cos(4t) \quad y \quad x''_p = (-16At - 8B)\text{sen}(4t) + (8A - 16Bt)\cos(4t)$$

Al sustituir obtenemos que

$$x'' + x = -8B\text{sen}(4t) + 8A\cos(4t) = 8\text{sen}(4t) \Rightarrow B = -1 \quad \wedge \quad A = 0$$

Con lo cual

$$x(t) = c_1 \text{sen}(4t) + c_2 \cos(4t) - t \cos(4t) \quad x'(t) = 4c_1 \cos(4t) - 4c_2 \text{sen}(4t) - \cos(4t) - t \text{sen}(4t)$$

Queda por determinar las constantes

$$0 = x(0) = c_2 \Rightarrow c_2 = 0$$

Por otro lado

$$3 = x'(0) = 4c_1 - 1 \Rightarrow c_1 = 1$$

Y así

$$x(t) = \text{sen}(4t) - t \cos(4t) \quad x'(t) = 3 \cos(4t) + t \text{sen}(4t)$$

Claramente el sistema entra en resonancia mecánica pues la frecuencia de la fuerza externa ($f = \frac{2}{\pi}$) es igual a la frecuencia natural del sistema, es decir, la x_p tiene términos repetidos en la x_h .